TaSTP Studio - Panduan Menghidupkan Server

Panduan Operasional Lengkap: Backend FastAPI & Frontend Next.js

TaSTP Studio adalah sistem produksi suara berbasis web yang menggabungkan backend **FastAPI (Python)** untuk pipeline pemrosesan audio & AI, serta frontend **Next.js (React)** untuk antarmuka visual studio. Dokumen ini menjelaskan cara menghidupkan dan mengelola kedua server tersebut.

1. Arsitektur Komponen & Port Jaringan

Sebelum menjalankan aplikasi, pastikan port jaringan berikut tersedia di komputer Anda:

Komponen	Teknologi	Port / URL	Fungsi Utama
Backend API	FastAPI / Uvicorn	**127.0.0.1:8000**	Pipeline sintesis suara, integrasi Gemini AI, Piper ONNX, SQLite DB
Frontend UI	Next.js 14 / React	**127.0.0.1:3000**	Studio editor naskah, perekam suara, library klon, pemutar audio
Dokumentasi API	Swagger UI	**127.0.0.1:8000/docs**	Dokumentasi interaktif endpoint REST API TaSTP

2. Cara Praktis: Menjalankan dengan 1 Klik (Rekomendasi)

Di dalam folder utama proyek sudah disediakan file skrip otomasi **start_dev.bat**. Skrip ini secara otomatis menyalakan Backend FastAPI di jendela terminal baru, kemudian menjalankan Frontend Next.js dan langsung membuka browser ke alamat studio.

Langkah Menjalankan:
1. Buka folder proyek di File Explorer: c:\Users\ASUS\Downloads\web_teks-to-speak
2. Klik ganda (double-click) pada file **start_dev.bat**.
3. Dua terminal otomatis aktif (Backend & Frontend) dan browser akan membuka **http://127.0.0.1:3000/**.
4. Biarkan kedua jendela terminal tetap terbuka selama Anda menggunakan studio.

3. Cara Manual: Melalui Terminal (Command Prompt / PowerShell)

Jika Anda ingin memantau log sistem secara langsung atau melakukan debugging, jalankan kedua server menggunakan 2 jendela terminal terpisah sebagai berikut:

Langkah A: Menghidupkan Backend FastAPI (Terminal 1)

Buka Terminal 1 (PowerShell atau CMD) lalu jalankan baris perintah berikut:

```
cd c:\Users\ASUS\Downloads\web_teks-to-speak\backend
python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Tanda Berhasil: Muncul pesan Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit).

Langkah B: Menghidupkan Frontend Next.js (Terminal 2)

Buka Terminal 2 baru (jangan menutup Terminal 1) lalu jalankan perintah berikut:

```
cd c:\Users\ASUS\Downloads\web_teks-to-speak\frontend
npm run dev
```

Tanda Berhasil: Muncul pesan Ready in ...ms - Local: http://localhost:3000.
Sekarang buka browser Google Chrome / Edge ke alamat: **http://127.0.0.1:3000**.

4. Pengaturan API Key & Konfigurasi (.env)

Sistem menyimpan konfigurasi koneksi Google Gemini TTS pada file **backend/.env**. Pastikan isi file memuat baris konfigurasi berikut agar fitur Gemini Studio TTS berfungsi optimal:

```
# backend/.env
ONLINE_ENGINES_ENABLED=true
GEMINI_API_KEY=masukkan_gemini_api_key_anda_disini
GEMINI_MODEL=gemini-3.8-flash-tts
```

5. Solusi Kendala & Masalah Umum (Troubleshooting)

Gejala / Masalah	Penyebab	Solusi Cepat
Error: Port 8000 / 3000 Already in Use	Ada proses server sebelumnya yang belum tertutup dengan sempurna.	Buka CMD administrator lalu jalankan: taskkill /F /IM python.exe taskkill /F /IM node.exe
Halaman Web Loading Terus / Blank	Backend FastAPI belum aktif atau terhenti.	Pastikan terminal backend menampilkan status Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000.
Suara Hasil Sintesis Hening / Gagal	FFmpeg belum terdeteksi atau koneksi internet terputus saat memakai Gemini.	Periksa koneksi internet untuk Gemini AI, atau ganti engine ke **Piper ONNX** untuk mode 100% offline.
Cara Mematikan Server	Pengguna ingin mengakhiri sesi studio.	Arahkan kursor ke masing-masing jendela terminal (Backend & Frontend) lalu tekan **Ctrl + C**.